李沧青岛伊士顿电梯设备有限公司
“8·8”一般起重伤害事故调查报告

青岛市政府事故调查组

2023年11月6日

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位、人员情况 2
1.事故发生单位 2
2.项目建设单位 2
3.建设施工总承包单位 2
4.监理单位 3
5.有关人员 3
（二）建设工程概况 4
1.建设项目 4
2.电梯供货及安装 5
3.现场电梯安装工艺 6
（三）事故发生单位安全管理情况 7
1.青岛伊士顿公司 7
2.郑实惠顺公司 7
3.康太源建设公司项目部 7
4.建设监理公司 8
（四）事故发生经过 8
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 9
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 10
（三）事故应急处置评估结论 11
三、事故现场勘查情况及技术分析 11
（一）作业工具及整体安装情况 11
（二）作业平台情况 14
（三）死者位置及周边区域情况 14
（四）事发后吊装作业工具各构件情况 15
1.卷扬机 15
2.钢丝绳 16

3.滑轮、吊钩、卸扣、安全大绳 16
4.卷扬机卷筒 16
5.卷扬机拆解勘验 16
（五）安全防护及安全防护用品情况 17
（六）作业环境情况 18
四、事故原因分析 18
（一）直接原因分析 18
（二）间接原因分析 18
1.青岛伊士顿公司 18
2.郑实惠顺公司 19
3.康太源建设公司项目部 19
4.建设监理公司 20
（三）调查中发现的其他问题 21
（四）事故相关检验检测和鉴定情况 22
（五）其他可能因素排除 22
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 23
（一）追究刑事责任人员 23
（二）行政处罚建议 23
1.青岛伊士顿公司及有关人员 23
2.建设监理公司及有关人员 25
（三）其他处理建议 26
1.康太源公司及有关人员 26
2.郑实惠顺公司及有关人员 26
3.李沧区市场监管局 27
六、事故防范和整改措施 27
（一）事故相关单位要严格履行所担负的安全生产主体责任 27
（二）扎实开展安全生产专项整治和警示教育 28
（三）建议市市场监督管理部门落实电梯安装有关要求 28
（四）建议市住建部门严格电梯安装施工进场管理 29
（五）建议住建、市场监管部门加强沟通衔接 29

李沧青岛伊士顿电梯设备有限公司“8·8”一般起重伤害事故调查报告

2023年8月8日19时许，青岛伊士顿电梯设备有限公司在李沧区郑实惠顺商住建设项目工地电梯安装过程中发生一起起重伤害事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约180万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）等规定，青岛市政府对该事故进行提级调查，成立了由青岛市政府副秘书长任组长，市应急局、市公安局、市住建局、市市场监管局、市总工会和李沧区政府有关人员组成的事故调查组，并邀请市纪委监委机关派员介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、技术检测和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，该事故是一起在电梯安装过程中，企业安全生产主体责任不落实，将项目转包给个人队伍，未按规定组织专项施工方案和安全技术文件交底，安装人员违规使用卷扬机驱动载人工作平台导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位、人员情况

1.事故发生单位: 青岛伊士顿电梯设备有限公司(以下简称:青岛伊士顿公司)，成立于2007年3月14日，统一社会信用代码：91370203797542914J，类型：其他有限责任公司，法定代表人：杜晓琳，注册资本：200万元，住所为：青岛市市北区山东路117号良辰美景北区1号楼1101室。经营范围：包括批发电梯及零部件、普通机械及配件；建筑安装工程等。具有特种设备生产许可证，许可项目:电梯安装（含修理），发证机关：山东省市场监督管理局，有效期至2024年1月19日。公司股权结构为刘某个人持股25%，青岛嘉安德惠工贸有限公司（刘某独资）持股75%，刘某为青岛伊士顿公司实际控制人。

2.项目建设单位: 青岛郑实惠顺置业有限公司（以下简称:郑实惠顺公司)，成立于2021年7月20日，统一社会信用代码:91370213MA94HJWC39，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：李阳，注册资本：1000万元，住所为：青岛市李沧区铜川路79号-17号网点。经营范围包括许可项目：房地产开发经营。一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。

3.建设施工总承包单位: 青岛康太源建设集团有限公司(以下简称：康太源建设公司)，成立于1998年4月6日，统一社会信用代码：9137021370641964 7D，类型为：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：徐超，注册资本:

11000 万元，住所为：青岛市李沧区合川路 28 号，经营范围：包括房屋建筑工程施工、建筑装饰工程施工等。具备建筑业企业建筑工程总承包壹级资质，具有《安全生产许可证》。

4.监理单位：青岛建设监理研究有限公司（以下简称：建设监理公司）成立于 1996 年 2 月 12 日，统一社会信用代码：91370202264602005 5，类型为：其他有限责任公司，法定代表人：薛军，注册资本：1200 万元，住所为：青岛市市南区香港中路 56 号 1 栋 13 层，经营范围：包括依据公司资质开展建设项目技术咨询服务业务(包括建设监理、项目全过程咨询、项目管理等)、项目承包业务（包括项目总承包、施工总承包、施工专业承包）、工程与设备检测业务。具备工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

5.有关人员

（1）李某平，男，49 岁，身份证号：512322197402XXXXXX，原重庆伊士顿电梯设备有限公司员工，从事电梯安装及有关管理工作。2000 年后，自行与朋友搭伙联系并从事电梯安装业务，在原公司挂名不发工资，只通过公司缴纳社保费用。2023 年 2 月 28 日，其个人与青岛伊士顿公司签订《李沧区郑实惠顺商住项目电梯安装合同》。2023 年 7 月 18 日，以青岛伊士顿公司该项目安装队长名义召集胡某友、胡某勤和郭某，共 4 人，进入项目现场进行电梯安装作业。

（2）张某春，男，37 岁，身份证号：500225198512XXXXXX，

涉事项目电梯安装组长。曾与李某平有搭伙安装电梯的经历，经李某平联系，2023 年 8 月 3 日，张某春召集鄢某川、蒋某兴、张某、袁某，共 5 人，以青岛伊士顿公司电梯安装班组的名义进入李沧区郑实惠顺商住项目现场进行电梯安装，并约定按实际工作量分配安装费用，其本人在此次事故中受伤。

（3）鄢某川，男，33 岁，身份证号：50025198909XXXXXX，涉事项目电梯安装人员。2023 年 8 月 3 日，在张某春带领下进入李沧区郑实惠顺商住项目现场，进行电梯安装，其本人在此次事故中死亡。

经调查，以上李某平、张某春 2 支安装队伍共 9 名人员除张某春持有焊工证外，其余 8 人均未持有高处作业、电焊、电工等特种作业资格证书。

（4）李某范，男，49 岁，身份证号：370202197403XXXXXX，青岛伊士顿公司正式员工，李沧区郑实惠顺商住项目（室内电梯安装）负责人。

（二）建设工程概况

1.建设项目。工程名称为李沧区郑实惠顺商住项目，位于李沧区石牛山路以东、惠水路以南，包括：1#-11#、S3#、S4#楼及地下车库共 13 个单体，层数 11 层-16 层，建设规模 83992.47m^2，项目现处于室内外装修和安装阶段。2022 年 1 月 29 日，取得《建设工程规划许可证》；2022 年 4 月 28 日，取得《建设工程施工许可证》。2022 年 4 月，郑实惠顺公司与康太源建设公司签订项目《建设工程施工合同》，工程承包范围为施工图纸全部工程

内容，建筑面积 83992.47m^2，康太源建设公司设立项目部，项目经理为孙某峰。2021 年 12 月 22 日，郑实惠顺公司与建设监理公司签订项目《建设工程监理合同》，项目总监理工程师为张海。

其中涉事 6#楼于 2022 年 5 月开始施工，2022 年 11 月完成主体施工，康太源公司项目部于 2023 年 7 月 31 日与电梯安装单位进行了电梯井道土建交接验收。6 号楼正负零以上 14 层（高度 44m），正负零以下 2 层（分别为管线夹层和地下车库，总高度-7.6m），标准层层高 2.83m，共有 2 个电梯井，电梯井顶部机房室高度 2.8m，井道总高度 51.6m，涉事 1#电梯井道内部尺寸 1.9×2m，2#电梯井道内部尺寸 2.5×2m，2023 年 8 月 3 日开始进行电梯安装施工作业。

2.电梯供货及安装。2022 年 3 月 20 日，郑实惠顺公司对电梯安装项目进行了专业分包，与萍乡科博达商贸合伙企业（有限合伙）[1]签订《电梯供货及安装合同》，项目名称：青岛市李沧区郑实惠顺商住项目，电梯数量 22 部（指定伊士顿电梯品牌）。2022 年 4 月 27 日，萍乡科博达商贸合伙企业（有限合伙）与青岛伊士顿公司签订《电梯销售合同》，包括《电梯买卖合同》《电梯安装合同》，项目名称：李沧区郑实惠顺商住项目，电梯数量 22 部，重庆伊士顿电梯有限责任公司制造。2023 年 2 月 28 日，青岛伊士顿公司与李某平个人签订《电梯安装合同》，项目名称：

[1]萍乡萍乡科博达商贸合伙企业（有限合伙），成立于 2021 年 3 月 24 日，位于江西省萍乡市安源区青山镇总部经济产业园 M 栋 403 室，企业注册资本：200 万元，统一社会信用代码：91360302MA3ABHN8XB，企业类型：有限合伙，登记机关：萍乡市安源区市场监督管理局，经营范围：一般项目：建筑材料销售，建筑装饰材料销售，特种设备销售，家用电器销售，办公用品销售，电子产品销售，电子专用设备销售，五金产品批发，家用电器安装服务，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。

李沧区郑实惠顺商住项目，电梯数量22部。2023年7月3日，青岛伊士顿公司授权李某范为李沧区郑实惠顺商住项目（室内电梯安装）负责人。2023年7月10日，青岛伊士顿公司获得重庆伊士顿电梯有限责任公司《授权书》[2]，授权其负责李沧区郑实惠顺商住项目22台电梯的安装事宜。开工后已进行了6部电梯的安装，均未按规定于安装前向市场监督管理部门告知。事故发生后，青岛伊士顿公司于8月8日22时52分至8月9日0时13分，向李沧区市场监督管理局对包括涉事电梯在内的10部电梯进行了安装告知。

3.现场电梯安装工艺。李某平队伍采用一种无脚手架安装工艺（without scaffolding，简称WOS工艺）进行安装，该工艺不以脚手架为作业平台，利用电梯轿厢架及曳引系统，将电梯主体先期实现临时减速运转并利用电梯轿厢架为作业平台，进行井道内的支架、导轨、层站部件安装及电气配接线等作业。经调查认定，该工艺符合施工方案规定及目前行业通用做法[3]。

张某春队伍安装同样不使用脚手架，是通过在电梯井顶层井道口处安装一台卷扬机，辅助钢丝绳、滑轮、吊钩，底部用钢管加木胶板制作一个简易作业平台，井道内作业人员位于作业平台上，通过卷扬机吊运作业平台实现物料提升及人员井道内升降、作业，作业包括井道内的支架、导轨、层站部件安装等。经调查认定，张某春队伍使用卷扬机载人安装电梯的安装工艺不符合规

[2]《特种设备安全法》第二十二条：电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。

[3]符合伊士顿电梯有限责任公司提供的《伊士顿电梯工地安装手册》（文件编号：GY0601-2020，版本编号：A/0），符合李沧区郑实惠顺商住项目《无脚手架电梯施工方案》规定及目前行业通用做法。

定[4]。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.青岛伊士顿公司。公司实际控制人刘某取得建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员《安全生产考核合格证书》,公司制定了《特种设备安全管理人员与作业人员管理培训制度》《特种设备安全管理职责》等规章制度。编制了李沧区郑实惠顺商住项目《无脚手架电梯安装施工方案》,明确项目负责人为李某范,安全管理员为刘某军,质量检查员为李某慧,安装队长为李某平。

2.郑实惠顺公司。签署了《新开工项目安全生产文明施工告知书》并开展相关建设工程安全管理协调工作。

3.康太源建设公司项目部（以下简称：项目部）。制定了项目部全员安全生产主体责任清单，建立了安全生产管理领导小组,明确了项目经理、技术负责人及资料员等岗位安全生产职责,其中项目经理孙某峰取得建筑施工企业项目负责人《安全生产考核合格证书》，专职安全员吕某经取得建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员《安全生产考核合格证书》。制定了安全生产教育培训、安全生产检查等 26 项安全管理制度，编制了安全生产分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案、临边洞口安全防护专项施工等方案。与青岛伊士顿公司签订《电梯工程施工安全管理协议》[5]，办理了电梯井土建交接验收，对李某平等安装人

[4]《建筑卷扬机》（GB/T 1955-2019）第 5.14.2 规定：卷扬机不得超载使用，不得用于运送人员，人也不得乘坐在被吊运的物品上。《关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（建设部公告第 659 号），其中第 3 部分第 31 条：自制简易的或用摩擦式卷扬机驱动的钢丝绳式物料提升机已被禁止使用于建筑施工现场。厂家提供的多功能电动提升机《安装使用说明书》中，第 8 条规定：在吊物使用中，严禁吊人或贵重物品等。

[5]《电梯工程施工安全管理协议》一、安全管理目标：要求乙方在安全生产工作中，严格安全管理，强化安全措施，拒绝重伤以上的事故发生……。二、安全管理责任：1.听从项目部与甲方的各项管理制度，恪守两方签订的

员进行了新入场工人三级安全教育培训。

4.建设监理公司。编制了监理规划。监理工作内容包括：审查分包单位和劳务队伍的资质、实际施工能力和分包合同，分包队伍质量、安全体系建立情况及特种作业人员岗位证书等，以保证施工安全。施工工序的控制包括：施工单位除了总体施工组织设计外，必须在施工前编制专项施工方案，专业监理工程师审核后由总监审定批准执行。对施工单位安全体系的监控措施包括：严格审查施工单位的安全资质证书、安全生产责任制、安全生产规章制度，严格审核进入施工现场各分包单位的安全资质和证明文件，建立健全经常性安全检查制度等内容。编制了《装配式建筑住宅项目监理细则》，将电梯安装工程纳入监理工作范围。编制了《危大工程监理实施细则》，实施范围包括电梯安装、拆卸，电梯井防护、操作平台等。

（四）事故发生经过

根据《授权书》和《电梯安装合同》，在青岛伊士顿公司项目负责人李某范对接协调下，李某平队伍于2023年7月18日进场安装电梯。张某春于8月3日召集鄢某川、蒋某兴、张某、袁某等人，以青岛伊士顿公司电梯安装班组的名义进入李沧区郑实惠顺商住项目现场。双方商定，各自带领人员进行安装，未具体划分工作面，根据完成的工作量分配安装费用。张某春队伍选定

合同以及有关安全生产的规定。2.乙方班组必须配备专职安全人员，……。4.作业人员一定持证上岗。凡违章指挥、违章操作或无证操作机械、设备，由此造成的事故由乙方自行负责。三、安全管理要求。1.乙方所有人一定要严格恪守施工现场安全纪律，正确佩带好安全帽，在施工作业时按要求正确系好安全带，严格按各工种的操作规程作业，禁止擅自拆掉全部防护设备，……。4.电焊机等施工机具必须严格按规定进行验收，不得使用不合格产品。全员必须持证上岗，严格按操作规程作业。8.乙方在施工前必须对工人进行三级教育及安全技术交底。9.乙方在施工现场包含但不限于电梯井道内的施工中若出现任何安全伤亡事故与甲方无任何因果关系。

从 6#楼开始安装，队伍内部分工为：张某春、鄢某川作为主要人员在井道内进行安装作业，蒋某兴、张某、袁某作为辅助人员，主要进行电梯部件拆箱，搬运、递送物料等辅助工作。

8 月 5 日，张某春带领张某从市北区温州路青岛东力起重机械直营店购置了 2 台卷扬机及钢丝绳、滑轮、吊钩等材料、设备，并于当日在 6#楼 1#、2#电梯井道内分别进行组装，组装完经试运行后于 8 月 6 日开始进行电梯安装作业。由于张某春仅购买了一根安全绳，故两个井道内根据需要交替使用。

8 月 8 日 7 时 30 分许，张某春队伍 5 人开始当天工作，工作内容为安装 1#井道内电梯导轨。中午就餐、休息后，下午 13 时许继续安装，截止事发时，1#井道内从地坑地面开始包括首根导轨已安装完成 6 根导轨，其中首根导轨为短支，长度 4 米，其余 5 根为标准导轨，长度 5 米，共安装导轨长度 29 米。

19 时许，蒋某兴、张某、袁某三人收工后，走出地下车库准备吃饭，未见张某春、鄢某川 2 人，袁某返回寻找至地下车库 1#井道口时，看到作业平台已坠落至井道底部，张某春靠近电梯井口侧、一只脚穿透了木胶板，躺于平台上，鄢某川在平台内侧，蹲座于平台上。随后赶到的蒋某兴拨打了 120 急救电话。张某给李某平打电话，通知其赶紧到现场。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡、1 人受伤，直接经济损失约 180 万元，主要用于医疗救治、事故赔偿及善后处理等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

20 时 55 分，李沧区政府总值班室接市政府总值班室核查信息的通知，区政府第一时间调度区应急局、区建管局、市公安局李沧分局、市住建局等单位派员赶赴现场协调处置，并成立现场处置工作小组，紧急开展应急处置工作。区应急局按照事故信息报送要求，分别向市政府总值班室、市应急指挥中心、市委总值班室和区委、区政府初报了事故信息，此后均进行了信息续报；市住建局按照行业事故应急处置相关规定，立即开展工作；公安部门对事故现场采取了保护措施，依法对相关人员进行调查；市住建局、区应急局督促事故发生单位保障伤员的救治资金到位，全力抢救，做好善后处置工作；李沧区有关单位加强该起事故舆情监控，准备舆情应对方案，及时回应群众关切的问题。8 月 9 日 9 时 31 分，李沧区应急局按照直报规定，通过安全生产隐患和事故省级直报系统向省应急厅进行了事故直报。

（二）事故现场应急处置情况

19 时 30 分许，在工地宿舍的李某平接到张某的电话后赶到现场，李某平和蒋某兴、袁某等工友将张某春、鄢某川 2 人自坑内抬出。19 时 39 分，李某平电话通知青岛伊士顿公司现场项目负责人李某范，李某范随后将情况电话告知了公司执行董事（实际控制人）刘某。19 时 41 分，第 1 辆 120 急救车到达现场并将鄢某川送往第八人民医院，蒋某兴陪同。19 时 50 分许，李某范、刘某先后到达现场，而后刘某安排李某范向工地负责人报告，李某范向康太源公司安全员吕某经报告了情况。20 时许，吕某经向康太源公司项目经理孙某峰电话报告了现场情况。20 时 03 分，

第 2 辆 120 车到达现场将张某春送往第八人民医院，刘某、李某平、李某范及工友陪同。20 时 05 分许，孙某峰向康太源公司分管领导刘庆汇报了情况。20 时 40 分许，孙某峰到达现场，20 时 50 分许，市政府总值班室接市卫生健康委通报后，向李沧区政府总值班室核实信息，经区政府调度，21 时 10 分许，区建管局，区市场监管局、区应急局、市住建局、市公安局李沧分局有关负责同志到达现场。

经送医抢救后，8 月 9 日 8 时 40 分许，第八人民医院宣布鄢某川抢救无效死亡；8 月 9 日 3 时 51 分，张某春转院至山东大学齐鲁医院（青岛）继续治疗。目前，其生命体征平稳，已转入普通病房，正进行心理干预治疗。8 月 10 日青岛伊士顿公司与死者家属达成赔偿协议，8 月 11 日完成了赔偿。

（三）事故应急处置评估结论

事故发生后，李沧区政府，区应急局和各相关部门响应迅速、处置措施得当，有效组织了应急救援和善后处置工作。在信息报送处置方面，接报后各级能及时、准确上报并发布事故信息，积极引导舆论导向，未出现负面舆情；在救援处置方面，各相关部门能够互相配合、共同参与、积极救援，现场处置措施得当，未发生次生事故；在善后处置方面，成立专项工作组，妥善做好伤者施救和死者家属安抚工作，善后处理工作平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故现场勘查情况及技术分析

（一）作业工具及整体安装情况。经调查询问及现场勘察，事发前，张某春于 8 月 5 日前往市北区温州路青岛东力起重机械

直营店购买了2台卷扬机（品名为：多功能电动提升机）、钢丝绳、吊钩、滑轮、安全大绳及相关配件。具体型号如下：

1.卷扬机：型号TSJ，提升高度1-100m，电压380V，提升速度7-14m/min，提升重量750-1500kg（单绳750kg、双绳1500kg），生产厂家：河北精鹰起重机械制造有限公司（图1）。

2.钢丝绳：经调查经销商销售的卷扬机可以自带钢丝绳，也可不带钢丝绳，原厂配备的是纤维芯直径φ8mm钢丝绳，表面涂有润滑油脂。张某春未选用原厂钢丝绳，另行采购了钢芯电镀直径φ8mm钢丝绳，表面光滑无油脂。经测量钢丝绳总长度为59.3m，位于卷扬机卷筒一侧端部有26cm散股状态（图1），位于吊钩一侧用一个绳卡制作了吊环、绳头进行了编结固接。经查验，整根钢丝绳除卷扬机一侧端头散股，其余无明显扭结、弯折、变形、压痕等损坏。



图1卷扬机、铭牌、钢丝绳及端头散股图片



图2滑轮、吊钩、卸扣、安全大绳

3.滑轮（2t单轮起重滑轮，具有防脱绳横杆）、吊钩（1t）、卸扣（WLL4 3/4t，承受重量4.75t）、安全大绳（φ15mm尼龙绳）见图2。

上述主要设备、物品购买后，进行了现场组装（图 3），经测量及计算，吊物处于基坑电梯井地坑工作位置最低点时，钢丝绳使用长度为 54m,剩余 5.3m,去除散股端及吊环端长度 0.57m,剩余 4.73m,卷扬机卷筒周长为 43cm，卷筒上保留的圈数为 4.73m÷43cm=11，钢丝绳留有 11 圈的余量，满足《建筑卷扬机》（GB/T 1955-2019）及多功能电动提升机《安装使用说明书》的规定。

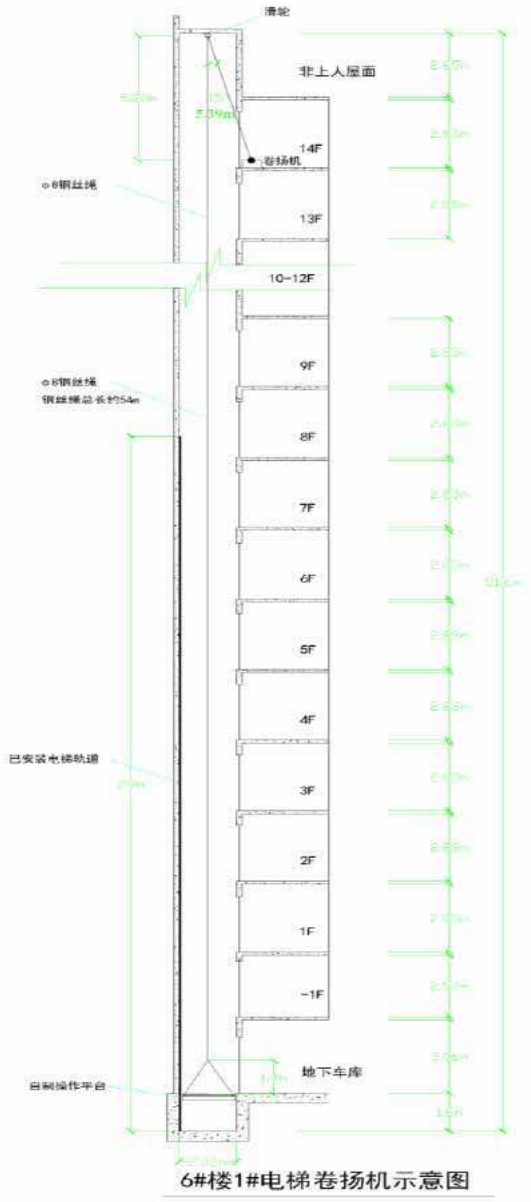


图 3 1#电梯井卷扬机安装示意图

（二）作业平台情况

作业平台也由张某春队伍现场组装，底部为电梯下横梁，通过导靴、安全钳固定于导轨上，上部用钢管组成框架用扣件固定于下横梁上，上铺设木方，再上面铺设木胶板，通过钢丝绳绕过下横梁及一侧钢管框架组成吊绳，挂于卷扬机吊钩上（图 4）。该钢丝绳直径 ϕ 11mm，两端吊环为编结，经问询，该钢丝绳使用的材料为张某春队伍之前安装电梯时剩下的电梯钢丝绳余料。

平台工作位置最低点位于地下车库地面处，通过 2 根钢管穿过井道内侧墙体承担平台停放（图 5）。



图 4 2#电梯井作业平台



图 5 作业平台底部 2 根横担钢管及穿越井道内壁处照片

（三）死者位置及周边区域情况。事发时，作业平台及整根钢丝绳跌落至距电梯坑底约 1m 高度第 1 道电梯导轨支架处（图

6），作业平台木胶板破碎，底部横担钢管严重弯折变形（图 7），平台上挂有电焊机 1 台以及小型工具料斗 1 个，内有扳手等小型工具、材料若干。平台靠近门洞右侧一角竖有一根钢管，钢管挂有插排 1 个、节能灯泡 1 个，照明光线良好。井道底部北侧靠墙立着 5 根未安装的导轨。



图 6 作业平台跌落后状态



图 7 弯折后横担钢管

（四）事发后吊装作业工具各构件情况

事发后，技术组对卷扬机各部件进行现场勘察、拆卸、测量、问询，情况如下：

1. 卷扬机（图 8）：卷扬机使用 4 根 M6 地脚螺栓固定于 14 层 1#电梯井道门口地板上，固定良好，无松脱，卷扬机外观无变形，电气连接完好。卷筒与压盖连接轴螺栓部分松动。



图 8 事发后卷扬机图片



图 9 事发后滑轮图片

2.钢丝绳：钢丝绳已整根脱离卷筒，全部掉落于坑底作业平台，井道内无悬挂，见图 6。

3.滑轮、吊钩、卸扣、安全大绳：经勘验，无脱落、无损坏，安全大绳固定于 14 层电梯井道内脚手架作业平台钢管立杆上，绑系牢固，见图 8、图 9。

4.卷扬机卷筒：经勘验，卷筒筒体无变形，出绳孔（图 10）无变形，进绳孔（图 11）有向内凹陷变形。经测量，卷筒长度 29cm,周长 43cm,厚度 0.2cm,出绳孔直径 1cm,进绳孔直径 1.9cm。



图 10 卷扬机出绳孔



图 11 卷扬机进绳孔图



图 12 1#电梯卷扬机卷筒内螺母

5.卷扬机拆解勘验：为进一步掌握情况，调查组先后对 1#、2#电梯卷扬机进行拆解，情况如下：

（1）1#电梯卷扬机拆解后，于卷筒内发现 2 个螺母（图 12），型号 M8，材质玛钢，处于砸扁状态，长、宽、高尺寸为：1.9cm

×1.2cm×0.8cm，其中 1 个螺母一侧棱角被磨平。电机内齿轮、轴承、制动盘完好。

（2）2#电梯卷扬机拆解后，钢丝绳尾部使用 1 个砸扁的螺母固定，螺母距钢丝绳端部长度 2cm（图 13），钢丝绳尾部基本无开散。





图 13 2#电梯卷扬机卷筒内钢丝绳固定照片　图 14 安全带使用情况

（3）经问询张某，卷扬机钢丝绳卷筒固定及缠绕均由张某春完成，其余工友辅助，1#、2#卷扬机螺母距钢丝绳端部长度均为 2cm 左右，1#卷筒内有 2 个螺母，原因是安装时第 1 个螺母卡在进绳孔位置，经敲击、切割机等处理导致螺母断开，因考虑不安全，随又加装了 1 个螺母。安装过程中经反复敲击、调整，导致端部部分钢丝绳散股。

（五）安全防护及安全防护用品情况

1.各层电梯井口均安装了防护门，高度 1.8m，符合《建筑施工高处作业安全技术规范》规定[6]。

2.涉事电梯井口张贴了伊士顿公司提供的“井道作业，注意安全”警示标志。

3.跌落后井道内有安全帽（见图 6），说明井内作业人员佩

[6]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）4.2.2：电梯井口应设置防护门，其高度不应小于 1.5m,防护门底端距地面高度不应大于 50mm,并应设置挡脚板。

戴了安全帽，佩戴是否规范不掌握。通过问询救援工友，井内鄢某川、张某春 2 人均佩戴了安全带（图 14），但经现场勘验，安全带的挂绳挂钩未自锁于安全大绳上，而是挂于井内钢丝绳吊钩上。经查阅、比对验证，安全帽、安全带质量符合标准要求[7]。

（六）作业环境情况。8 月 8 日当天气温最高 32℃，无恶劣天气，井道内气温较高，空气流通差，蚊虫较多。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

张某春作业队伍违规使用卷扬机驱动工作平台载人作业，用于拉动作业平台升降的钢丝绳在卷筒端使用螺母进行简易固定[8]，使用过程中在外力作用下，螺母逐渐脱落，钢丝绳尾端从出绳孔中脱出，致使钢丝绳从端部开始在卷筒上摩擦力逐渐减弱，陆续在卷筒上松散，导致钢丝绳在重力作用下脱落，工作平台加速坠落。张某春、鄢某川在井内作业时，未将安全带的挂绳挂钩自锁于安全大绳上，而是挂于井内卷扬机钢丝绳吊钩上，未起到实际安全保护作用，在以上因素的共同作用下，2 人随作业平台坠落，身体受到剧烈撞击受伤，鄢某川经抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1. 青岛伊士顿公司。未建立全员安全生产责任制[9]，未明确公司安全生产负责人，隐患排查治理制度、劳动防护用品管理等制度照搬抄袭，不符合本单位实际，且无执行落实记录[10]。违法

[7]安全帽质量符合《头部防护安全帽》（GB 2811-2019），安全带质量符合《坠落防护安全带》（GB 6095-2021）。
[8]固定方式不标准，未使用标准绳卡或压接方式固定。
[9]《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度……。
[10]《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的

将电梯安装项目转包给不具备安全生产条件的李某平队伍[11]，且施工机具、劳动防护用品等由李某平带领的安装队伍自行配备。郑实惠顺商住项目《无脚手架电梯施工方案》未向安全员刘某军及李某平带领的安装队伍进行培训交底。安全教育流于形式，《电梯安装工安全技术交底》作业人员签名为冒名代签。电梯安装现场安全管理缺失，项目负责人、安装队长未及时制止违规使用卷扬机代替电梯曳引机驱动作业平台的行为。有关报审报验材料未按监理工程例会要求获得批准后方可进行电梯安装施工的情况下，擅自进行安装施工。

2.郑实惠顺公司。在直接发包并签订的《电梯供货及安装合同》中，无安全专篇，未签订安全协议，未明确相关方安全生产责任。对所签署《新开工项目安全生产文明施工告知书》[12]有关要求落实不到位，组织施工现场安全检查及有效协调安全生产管理不力。对直接发包的电梯安装施工项目安全管理不力，未制定或要求施工总承包、监理单位制定电梯安装等直接发包单位进场施工对接管理制度，未明确进场前对合同协议、单位资质、人员资格、安全生产条件等要素的审查要求及程序，以及施工中各有关单位的安全生产职责与统筹协调方式。

3.康太源建设公司项目部。未落实总承包单位施工现场安全

管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[11]《安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[12] 李沧区郑实惠顺商住项目《新开工项目安全生产文明施工告知书》： 三、建设单位……应定期组织监理、施工等相关单位对施工现场进行安全检查，组织整改安全隐患；施工现场有多个施工单位的应有效协调安全生产、文明施工管理工作；不得要求施工单位在不具备安全生产的条件下强行施工。

管理责任[13]，以电梯安装项目由建设单位直接发包未包含在《建设工程施工合同》内为由，疏于对电梯安装现场的安全管理，未发现并制止电梯安装队伍违规使用建筑施工禁用的卷扬机进场作业[14]，未发现其擅自取用建筑施工钢管、扣件在电梯井道顶层搭设脚手架的行为，未将张某春、鄢某川等已进场安装电梯人员录入四项制度管理系统[15]。《电梯工程施工安全管理协议》对青岛伊士顿公司电梯安装施工的安全生产管理提出了具体要求，但未明确项目部的安全管理责任。未针对协议内容对电梯安装单位履行安全管理责任、落实安全管理要求进行严格检查、管理。在电梯安装单位提交的相关报审资料未获监理批准前，项目部于7月31日与电梯安装单位进行了电梯井道土建交接验收。

4.建设监理公司。未严格履行安全生产管理的监理职责[16]。未制止电梯安装单位专项施工方案等未经审核批准即开始施工的行为并作出相应处理，7月28日、8月4日两次监理工程例会提出电梯施工单位进场后要上报相关报审资料、电梯安装单位上

[13]《建筑法》第四十五条：施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

[14]《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（建设部公告第659号）

[15]《青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局关于全面推行工程项目农民工实名制管理等四项制度的通知》（青建管建字〔2018〕5号）：农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、分包企业委托总承包企业代发工资和农民工工资按月足额支付等四项制度。2019年3月31日前，全市所有房屋建筑工程项目必须使用实名制管理信息系统并实现与全国建筑工人管理服务信息平台中央数据库的互联共享，接受建设行政主管部门的实时核查。

[16]《建设工程监理规范》：5.5.1 项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责；并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。

5.5.2 项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

5.5.3 项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。项目监理机构应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目监理机构审查。

报的相关报审资料未获批准前不得进行施工，但实际现场电梯安装已于7月18日开始施工，至8月8日，4#楼2部、5#楼1部、9#楼1部共4部电梯已完成电梯轨道、曳引机和层门的安装，6#楼2部电梯正进行轨道安装。未审查电梯安装单位及队伍的资质、实际施工能力和安全体系建立情况，未发现青岛伊士顿公司未按规定建立健全安全生产全员责任制及规章制度，未发现其将电梯安装施工项目违法转包给不具备安全生产条件的个人，未针对电梯安装施工中涉及的电工、电焊和高处作业等特种作业人员资格进行审查。现场巡视检查不力，未发现并制止电梯安装队伍违规使用建筑施工禁用的卷扬机进场作业，以及在电梯井道顶层搭设脚手架的行为。

（三）调查中发现的其他问题

1.青岛伊士顿公司，电梯安装施工前未按规定向特种设备安全监督管理部门进行书面告知[17][18]。

2.李沧区市场监管局，未落实对特种设备安装改造告知的安全监察工作，《国家质检总局办公厅关于进一步规范特种设备安装改造维修告知工作的通知》（质检办特函〔2013〕684号）明确“实施告知的目的是让特种设备安全监督管理部门及时获取现场施工的信息，方便现场安全监察，督促施工单位申报监督检验”；《国家质检总局特种设备局关于进一步做好特种设备安装改造修理告知办理工作的通知》（质检特函〔2018〕7号）要求

[17]《特种设备安全法》第二十三条：特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。

[18]根据青岛市法制办2013年12月26日《市级监督服务事项备案目录》，特种设备安装、改造、维修、开工告知，界定各区、市（分）局办理。

“各省级质监部门应向施工告知办理机构再次强调法律法规和总局相关要求，对本辖区内特种设备施工告知办理情况进行摸底和检查，对检查中发现的问题及时予以纠正”。经调查，近三年以来李沧区市场监管局未按照有关《通知》要求，开展电梯安装告知后的现场安全监察。

3.青岛市建筑施工安全监督站，按规定履行了施工安全监督职责，组织实施了抽查检查工作，但对监理单位审核批准电梯安装单位专项施工方案，严格审查其安全生产条件等方面的督促指导工作力度有待加大。

4.当前建筑领域的《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》与特种设备领域《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》以及《青岛市电梯安全监督管理办法》未明确电梯安装施工现场的安全质量监督主体及法律法规依据，导致形成监管空档。

5.电梯安装施工中涉及临时用电、动火及高处作业等危险作业，但有关行业主管部门于2019年取消电梯安装人员特种作业资格要求后，电梯安装施工现场安全风险失控，存在严重事故隐患。

（四）事故相关检验检测和鉴定情况

经公安机关调查认定：死者鄢某川排除刑事原因。根据青岛市第八人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，死者鄢某川死亡原因为“内脏受损导致呼吸心跳骤停死亡”。

（五）其他可能因素排除

通过现场勘查，事故发生区域内无监控设备、井道内无直接目击证人，事故发生作业区域内无不利作业环境、无其它外力影

响。通过调阅资料、调查询问、现场测量计算、卷扬机拆解等方式进行综合分析，并根据作业平台及钢丝绳跌落情况、受伤程度及事故现场作业环境、设施设备等要素进行推断，在排除了作业过程中平台超载、平台卡住、控制装置（信号）失灵等引发事故的可能后，经综合分析推断认定了事故发生的直接原因。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）追究刑事责任人员

1.张某春，男，群众，青岛伊士顿公司李沧区郑实惠顺商住项目电梯安装项目个体参与者，实际行使召集人员并组织施工的安装班组长职责，擅自购买并使用卷扬机代替电梯曳引机驱动作业平台，未使用标准绳卡或压接方式固定卷扬机钢丝绳，未正确使用安全带，对事故的发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关依法追究其刑事责任。

2.李某平，男，群众，与青岛伊士顿公司签订李沧区郑实惠顺商住项目电梯安装合同，联系张某春搭伙安装电梯，实际负有安装队伍管理职责，未落实施工现场安全管理要求，在提醒张某春不能使用卷扬机提升载人平台进行电梯安装后，未采取有效措施制止，对事故的发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（二）行政处罚建议

1.青岛伊士顿公司及有关人员

（1）青岛伊士顿公司，未落实安全生产主体责任，未建立安全生产全员责任制，违规将电梯安装项目转包给不具备安全生

产条件的个人队伍，对项目负责人履职管理不力，电梯安装施工前未按规定向特种设备安全监督管理部门进行书面告知，对事故的发生负有责任，建议李沧区应急管理局按照《安全生产法》第一百一十四条[19]的规定，对该公司处以罚款人民币三十万元以上一百万元以下的行政处罚，其违反特种设备法律法规的行为，建议由特种设备监督管理部门依据有关法律法规进行处理。

（2）刘某，男，群众，青岛伊士顿公司实际控制人，未履行生产经营单位主要负责人对本单位的安全生产职责[20]，对事故的发生负有主要领导责任，建议李沧区应急管理局按照《安全生产法》第九十五条[21]的规定，对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（3）李某范，男，群众，青岛伊士顿公司李沧区郑实惠顺商住项目电梯安装项目负责人，未按规定将《无脚手架电梯施工方案》《电梯安装工安全技术交底》等进行培训交底，对电梯安装现场安全管理不力，未按规定向特种设备安全监督管理部门进行电梯安装前书面告知，有关报审报验材料未获监理单位审核批

[19]《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。
[20]《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。
[21]《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

准即进行电梯安装施工，对事故的发生负有主要责任，建议李沧区应急管理局按照《安全生产法》第九十六条[22]的规定，对其处以上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。

2.建设监理公司及有关人员

（1）建设监理公司，未按照《建设工程安全生产管理条例》的要求对工程落实监理责任[23]，监理规划与监理细则执行落实不到位，未发现青岛伊士顿公司在安全生产建章立制和安装施工等方面存在的问题，未发现其违法转包行为，对事故的发生负有责任。建议青岛市住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条之规定对该公司进行处理[24]。

（2）张某，男，群众，建设监理公司李沧区郑实惠顺商住项目总监，履行项目总监理工程师职责不力，对事故的发生负有主要领导责任，建议李沧区应急管理局按照《安全生产法》第九十五条的规定，对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处

[22]《安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

[23]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[24]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；

(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

罚。

（三）其他处理建议

1.康太源公司及有关人员

（1）康太源公司，未落实总承包单位施工现场安全管理责任，未发现并制止电梯安装队伍违规使用建筑施工禁用的卷扬机进场作业，建议青岛市住房和城乡建设局按照《青岛市建筑市场信用考核管理办法》对康太源公司及有关人员作出相应的处理，并将处理结果报送青岛市安全生产委员会办公室备案。

（2）孙某峰，男，群众，康太源公司李沧区郑实惠顺商住项目经理，对施工现场的安全管理存在不足。

（3）吕某经，男，群众，康太源公司李沧区郑实惠顺商住项目安全员，落实现场安全管理措施不到位。

建议康太源公司按照公司内部规定对以上 2 名人员进行处理。

2.郑实惠顺公司及有关人员

（1）郑实惠顺公司，组织施工现场安全检查及有效协调安全生产管理不力，对直接发包的电梯安装施工项目安全管理不力，建议青岛市住房和城乡建设局按照《青岛市建筑市场信用考核管理办法》对郑实惠顺公司作出相应的处理，并将处理结果报送青岛市安全生产委员会办公室备案。

（2）马某民，男，群众，中共党员，郑实惠顺公司项目负责人，对参建各方的协调管理不到位，落实现场质量、安全、进度管理存在不足，建议郑实惠顺公司按照公司内部规定对马某民

进行处理。

3.李沧区市场监管局。未按要求对辖区办理开工告知后的电梯安装开展现场安全监察，责成其向李沧区政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

此次事故的发生，充分暴露了有关单位在电梯安装施工过程中安全生产管理存在的不足，安全生产主体责任落实不到位、风险分析研判缺失、安全管理人员及从业人员安全意识淡薄等问题；在部门监管上存在盲区，在法律法规规章规定界限上不够清晰，为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施:

（一）事故相关单位要严格履行所担负的安全生产主体责任。**青岛伊士顿公司，**要及时建立安全生产全员责任制，健全隐患排查治理等安全管理制度，核查电梯安装人员资格，杜绝违法转包行为，落实安全防护用品使用要求，抓好教育培训和安全技术交底，按要求组织安装前告知和施工方案落实。**郑实惠顺公司，**要健全完善电梯安装安全协议，明确各方安全责任，落实文明施工要求，组织施工现场安全管理，对直接发包的项目要明确总包和监理单位管理责任，并督促落实。**康太源建设公司项目部，**要严控人员、设备进场，加强对电梯安装施工的管理，重新签订《电梯工程施工安全管理协议》明确本单位职责，对于报审未通过项目，杜绝提前进场施工。**建设监理公司，**要及时制止未经审核批准即开始施工的行为，按要求审查电梯安装单位、队伍的资质和

设备安全等情况，加强施工现场巡查检查，针对施工区域内发现的安全风险和隐患，及时落实相应管控措施并督促整改。

（二）扎实开展安全生产专项整治和警示教育。**住建部门，**要深刻吸取事故教训，利用安全生产专项整治、重大隐患排查整治等时机，专门组织一次警示教育，针对卷扬机违规进场作业进行一次专项检查，强力推进常态化安全检查，消除隐患、降低风险。**市场监管部门**，要在全市市场监管系统及电梯安装、维保单位通报此次事故，进行事故警示教育，严格落实电梯安装使用的质量安全规定，杜绝受委托的电梯安装单位转委托或者变相转委托电梯安装业务的行为[25]，确保电梯安装施工平稳可控。

（三）建议市市场监督管理部门落实电梯安装有关要求。市市场监督管理部门要根据《安全生产法》《特种设备安全法》[26]等法律法规规定，加强电梯安装单位管理，及时梳理全市电梯安装、改造、修理告知情况，按要求组织好安全监察，针对电梯安装中存在高处作业、电焊、电工等特种作业实际情况，督促电梯

[25]《青岛市电梯安全监督管理办法》（青岛市政府令第255号）第十二条 第三款受委托的电梯安装、改造、修理单位不得转委托或者变相转委托电梯安装、改造、修理业务。任何单位和个人不得以挂靠形式从事电梯安装、改造、修理活动。

[26]《安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

《特种设备安全法》第二条：特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理，适用本法。本法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。

《特种设备安全监察条例》第二十一条：锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。

《青岛市电梯安全监督管理办法》第十三条：电梯安装、改造、修理单位应当在电梯工程施工前，依照有关规定书面告知电梯安全监督管理部门，并向电梯检验、检测机构申请施工过程监督检验。未经监督检验合格的，不得交付使用。

安装单位要求从业人员具备相应的特种作业资格;在电梯安装过程中，要督促检验检测机构按照安全技术规范要求进行监督检验，及时发现和解决安装过程中存在的安全技术问题和隐患，确保电梯安装质量安全。

（四）建议市住建部门严格电梯安装施工进场管理。住建部门要根据建筑领域法律法规规定，督促指导建设、总包和监理单位制订电梯安装单位施工进场程序，严格审查其安装告知、单位资质条件及专项施工方案等资料，明确从事临时用电、动火和高处作业等作业人员的特种作业资格要求，对电梯安装作业区域的安全防护进行联合验收、移交，以有效防范电梯安装施工安全风险，杜绝事故隐患。

（五）建议住建、市场监管部门加强沟通衔接。研究建立建设工程中涉及电梯安装活动的监管机制，明确安装告知后各方质量安全监管责任，确定监管主体及依据。在建设项目电梯井道移交后、电梯安装前，住建部门采取有效方式通报市场监管部门，有效填补监管空白，确保监管的全程性、针对性和有效性。

李沧青岛伊士顿电梯设备有限公司

“8·8”一般起重伤害事故调查组

2023年11月6日